

# TPS — Procesamiento de Señales Biomédicas

*Detección de complejos QRS fetales a partir de señales ECG abdominales*



Dataset: Abdominal and Direct Fetal ECG Database · PhysioNet

Rosario Ballester Villafañe · Matilde Sanches Esteves Rosado · Agustín Rodríguez Torcelli

*Grupo 7 · ITBA 2026 Q1*

# Contenido

1

Contexto clínico y motivación

2

Dataset y pipeline

3

Preprocesamiento — Espectro y filtrado

4

Estimación fetal (NLMS)

5

Algoritmo Pan-Tompkins

6

Resultados y métricas

7

HRV · Lomb-Scargle

8

Interfaz Streamlit

9

Conclusiones

# Contexto clínico y motivación

## El problema

- ▶ La FCF es el parámetro central del monitoreo fetal
- ▶ Electrodo en cuero cabelludo: invasivo, requiere ruptura de membranas
- ▶ NI-FECG (abdominal): seguro pero con bajo SNR
- ▶ Señal fetal 5–20× más débil que el ECG materno

## Nuestro enfoque

- ✓ Filtrado adaptativo NLMS para cancelar ECG materno
- ✓ Detector QRS Pan-Tompkins sobre el residual fetal
- ✓ Evaluación beat-to-beat vs anotaciones de referencia
- ✓ Análisis HRV con periodograma de Lomb-Scargle

# Dataset: Abdominal and Direct Fetal ECG Database

## 5 registros

r01, r04, r07, r08, r10  
5 mujeres en trabajo de parto  
Semanas 38–41

## 5 canales

4 abdominales diferenciales  
+ 1 ECG fetal directo  
(electrodo en cuero cabelludo)

## 1000 Hz

Frecuencia de muestreo  
Resolución: 16 bits  
Duración: ~5 min/registro

## Anotaciones

Posiciones de ondas R  
Verificadas por cardiólogos  
Formato .edf.qrs

*Señales abdominales → entrada del pipeline | Señal directa + anotaciones → solo para validación*

# Preprocesamiento — Caracterización espectral y filtrado

## Cadena de preprocesamiento

1

### Espectro FFT + PSD Welch

Caracterización del ruido y justificación del filtrado

2

### Centrado

Resta la media temporal de cada canal

3

### Notch 50 Hz

$IIR \cdot Q=30 \cdot \text{filtfilt} \rightarrow$  elimina interferencia de red

4

### Pasabanda 1–100 Hz

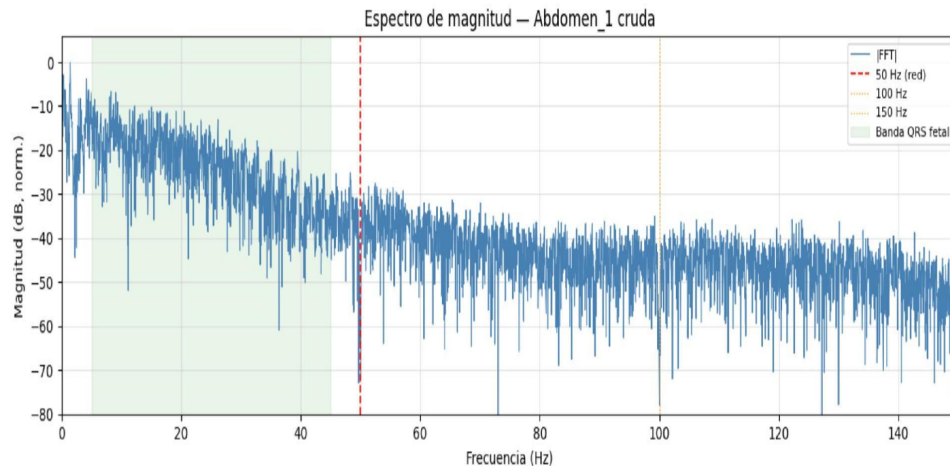
Butterworth ord. 4 · sosfiltfilt (fase cero)

5

### SQL por canal

Selección del canal abdominal de mayor calidad espectral

## Espectro de magnitud — señal abdominal cruda

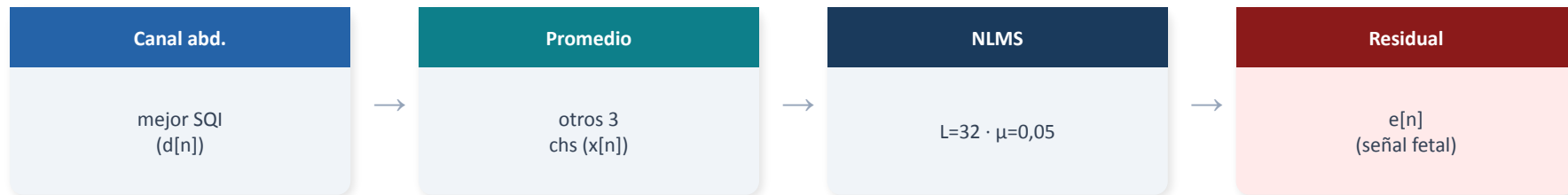


**Pico a 50 Hz** → justifica el notch. **Banda QRS fetal (verde)** concentrada en 5–45 Hz → define el pasabanda.

# Estimación de señal fetal — Filtro adaptativo NLMS

## ¿Cómo funciona el NLMS?

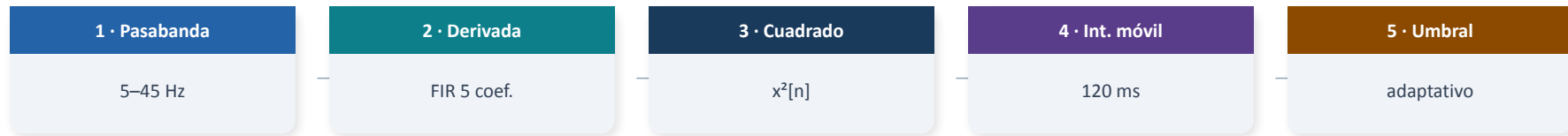
- ▶ El canal abdominal de mayor SQI se usa como señal de interés  $d[n]$
- ▶ Los 3 canales restantes se promedian  $\rightarrow$  referencia adaptativa  $x[n]$  (principalmente ECG materno)
- ▶ Actualización NLMS:  $h[n+1] = h[n] + \mu/(\epsilon + \|x[n]\|^2) \cdot e[n] \cdot x[n]$  donde  $e[n] = d[n] - h^T[n] \cdot x[n]$



El ECG fetal directo NO se usa como entrada — se reserva exclusivamente para validación.

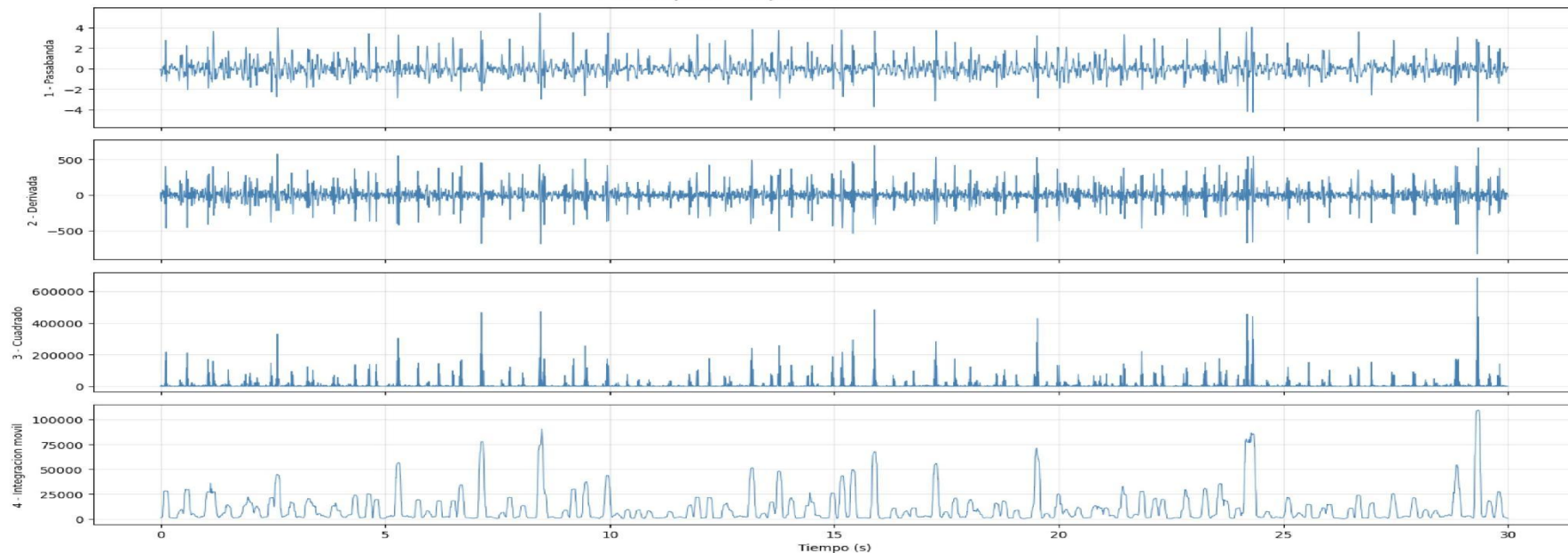
*Parámetros:  $L = 32$  coeficientes ·  $\mu = 0,05$  · tolerancia  $\epsilon = 1 \times 10^{-8}$*

# Algoritmo Pan-Tompkins (1985) — Etapas sobre señal fetal estimada



Ejecutando verificación del pipeline Pan-Tompkins sobre señal fetal estimada...

Pan-Tompkins - etapas señal fetal estimada



# Resultados — Detección de picos R · Registro r01

**53,8%**

Se · Sensibilidad

**56,5%**

P+ · Precisión positiva

**55,1%**

F1 · F1-score

**12,5 ms**

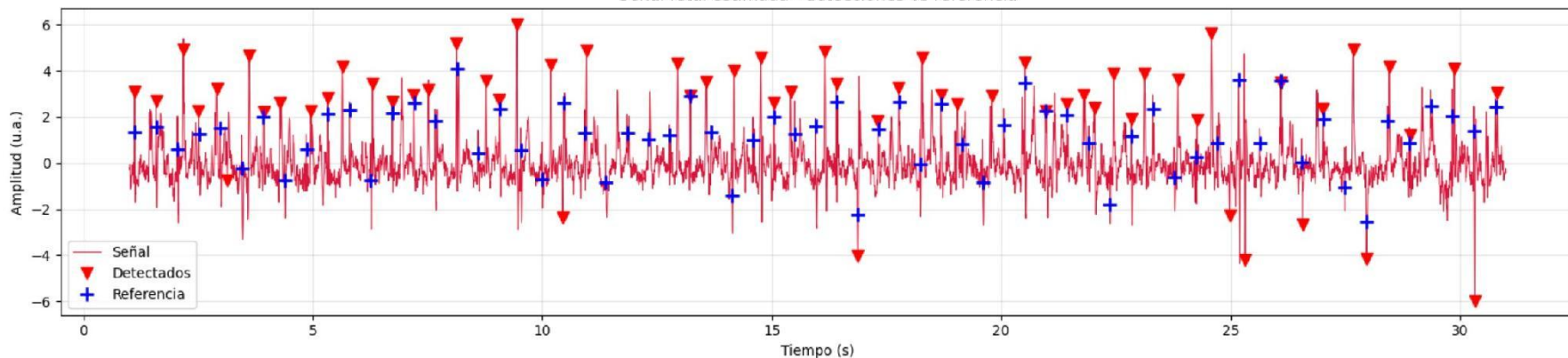
MAE · Error absoluto medio

▼ Detectados (rojo) + Referencia (azul) | Registro r01 · segmento 30 s

Picos R detectados en señal fetal estimada: 62

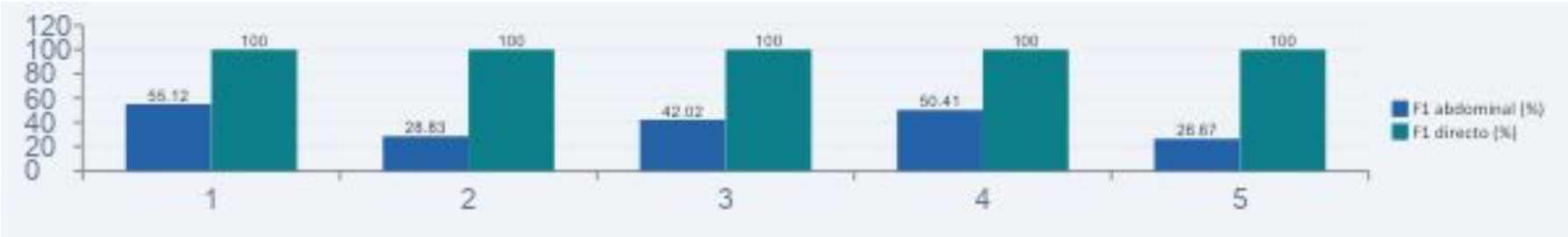
[Fetal estimada] FC media: 123.2 LPM | RR medio: 486.9 ms

Señal fetal estimada - detecciones vs referencia



# Resultados globales — 5 registros

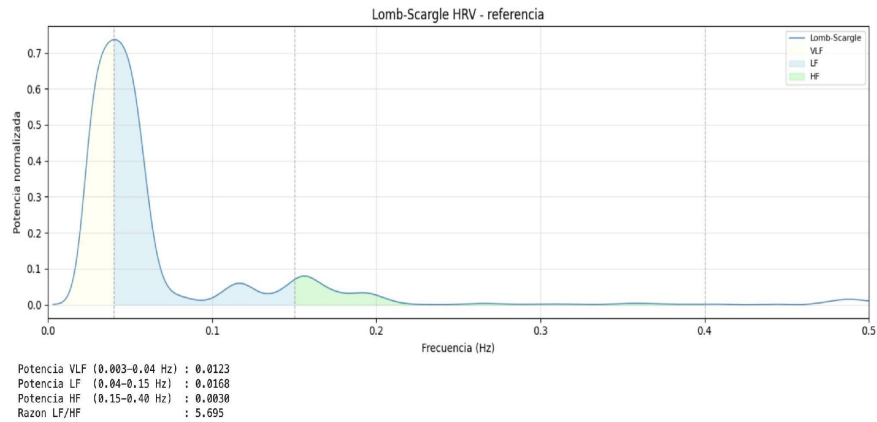
| Registro | Ref | Se abd (%) | P+ abd (%) | F1 abd (%) | MAE abd (ms) | F1 dir (%) |
|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|------------|
| r01      | 65  | 53,85      | 56,45      | 55,12      | 12,54        | 100,0      |
| r04      | 63  | 25,40      | 33,33      | 28,83      | 21,06        | 100,0      |
| r07      | 64  | 39,06      | 45,45      | 42,02      | 19,92        | 100,0      |
| r08      | 64  | 48,44      | 52,54      | 50,41      | 14,55        | 100,0      |
| r10      | 64  | 25,00      | 28,57      | 26,67      | 21,44        | 100,0      |
| Promedio | —   | 38,35      | 43,27      | 40,61      | 17,90        | 100,0      |



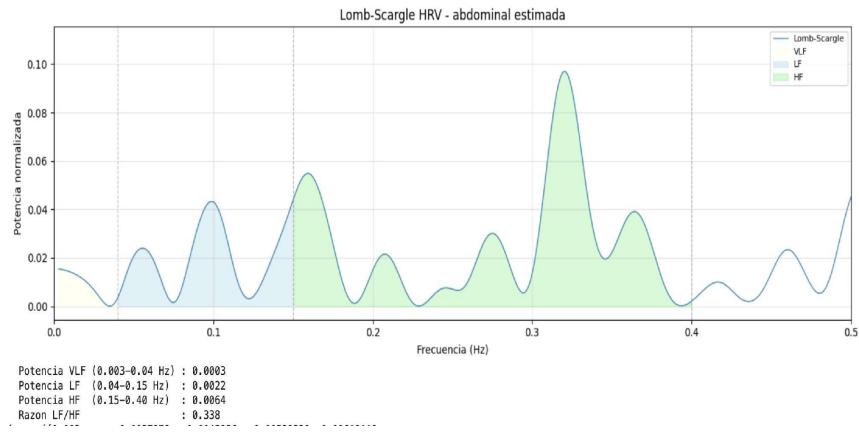
# Análisis HRV · Periodograma de Lomb-Scargle

| Señal              | VLF (0,003–0,04 Hz) | LF (0,04–0,15 Hz) | HF (0,15–0,40 Hz) | LF/HF |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Referencia         | 0,0123              | 0,0168            | 0,0030            | 5,70  |
| Abdominal estimada | 0,0003              | 0,0022            | 0,0064            | 0,34  |

Referencia (anotaciones cardiólogos) · LF/HF = 5,70



Abdominal estimada · LF/HF = 0,34



**Referencia:** pico dominante en VLF/LF → modulación simpática fetal normal (LF/HF > 1). **Abdominal:** espectro fragmentado con dominancia HF → refleja detecciones incorrectas.

# Interfaz gráfica — Streamlit

## Arquitectura de la interfaz

### pipeline.py

Funciones del pipeline  
(filtros, NLMS,  
Pan-Tompkins,  
evaluación, figuras)

### app.py

App Streamlit  
5 pestañas interactivas  
Sidebar: registro  
y ventana temporal

### Colab

Levantar con ngrok  
URL pública compartible  
Dataset ya descargado

## Las 5 pestañas:



### Señales

Canales crudos,  
filtrados, NLMS, PSD



### Pan-Tompkins

Etapas del algoritmo  
y detecciones



### Métricas

Se, P+, F1, MAE  
Tabla comparativa



### FC y HRV

RR, FC instantánea  
Lomb-Scargle



### Global

Tabla y gráficos  
5 registros

# Conclusiones y trabajo futuro

## ✓ Logros

- ▶ Pipeline completo: preprocesamiento, NLMS, Pan-Tompkins y evaluación
- ▶ ECG directo: Se = 100%, F1 = 100% en los 5 registros — valida el detector
- ▶ Abdominal: F1 promedio 40,6% (26,7–55,1%) — consistente con bajo SNR
- ▶ Lomb-Scargle: LF/HF = 5,7 compatible con fetos a término
- ▶ Interfaz Streamlit interactiva con 5 pestañas

## → Trabajo futuro

- ▶ Analizar el registro completo (5 min) para HRV más robusto
- ▶ Explorar ICA para separación de fuentes
- ▶ Comparar con Jezewski et al. (2012): 80–95% Se reportado
- ▶ Filtros adaptativos de orden variable o  $\mu$  adaptativo
- ▶ Validación sobre más pacientes

*"El pipeline desarrollado valida la viabilidad del filtrado adaptativo para NI-FECG, evidenciando tanto el potencial como las limitaciones inherentes al bajo SNR de los registros abdominales."*

# Bibliografía principal

[1] Pan J, Tompkins WJ. A real-time QRS detection algorithm. IEEE Trans Biomed Eng. 1985;32(3):230–236.

[2] Jezewski J, Matonia A, Kupka T, et al. Determination of the fetal heart rate from abdominal signals. Biomed Eng. 2012;57(5):383–394.

[3] Goldberger AL, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. Circulation. 2000;101(23):e215–e220.

[4] Widrow B, et al. Adaptive noise cancelling: principles and applications. Proc IEEE. 1975;63(12):1692–1716.

[5] PhysioNet. Abdominal and Direct Fetal ECG Database (v1.0.0). [physionet.org/content/adfecgdb/1.0.0](https://physionet.org/content/adfecgdb/1.0.0)

[6] Task Force ESC/NASPE. Heart rate variability: standards of measurement. Circulation. 1996;93(5):1043–1065.